

Examen de Reposición

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas.
 - La prueba está dividida en tres partes, cada una de acuerdo a los contenidos evaluados en cada examen parcial del semestre.
 - Los estudiantes que deben resolver únicamente dos partes del examen (previo acuerdo con su profesor) **NO** tendrán puntos extras si resuelven otras preguntas de partes que no le corresponden, o bien, que las sustituya por preguntas de otras partes que sí debe resolver.
 - Los estudiantes que deben resolver únicamente preguntas de dos partes tienen **2 horas** para hacer el examen, y los que realizan las tres partes tienen **3 horas**.
 - Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen.
 - No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz que presenten algún tipo de alteración.
 - Durante el desarrollo de la prueba no se permite el uso de dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.
-

Parte I (preguntas relacionados al primer parcial)

1. [3 puntos] Determine si la sucesión definida por $x_{k+1} = x_k + 1 - \cos k$ con $x_0 = 1$, es creciente, decreciente o no monótona.
2. [4 puntos] Calcule la suma de la siguiente serie $\sum_{k=2}^{\infty} \left[\ln \left(\frac{k-1}{k} \right) - \ln \left(\frac{k}{k+1} \right) + \left(-\frac{2}{3} \right)^k \right]$.
3. [5 puntos] Considere la serie $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \cdot (2 + \sin k)^k}{4^{k+1}}$. Determine si la serie S es convergente o divergente. Debe indicar los criterios aplicados en cada caso.
4. [4 puntos] Determine los extremos (izquierdo y derecho) del intervalo de convergencia de la siguiente serie de potencias $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-2)! \cdot (2x+3)^k}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2k+3)}$.

Parte II (preguntas relacionadas al segundo parcial)

5. [4 puntos] Determine el o los números complejos w que cumplan, simultáneamente, las siguientes condiciones:

$$\blacksquare |w - 1| = \sqrt{5}$$

$$\blacksquare \operatorname{Arg}(w - 2 - i) = -\pi/2$$

6. [3 puntos] Factorice completamente en $\mathbb{C}$ el polinomio $p(x) = x^3 - 2ix^2 - (7 + 2i)x + 6 + 12i$ sabiendo que $1 + 2i$ es un cero de dicho polinomio.

7. [4 puntos] Sea $k \neq 0$ y sean A, B, C y D matrices definidas por:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} k & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -k & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcule $(CA)^{-1} - D^T$.

8. [4 puntos] Considere el sistema de ecuaciones lineales
$$\begin{cases} p - 2q = 4 \\ q + 2r = 3 \\ -p + 3q + 2r = -1 \end{cases}$$
 de incógnitas p, q y

r . Use el método de Gauss - Jordan para encontrar la solución del sistema; en caso de que el sistema tenga infinitas soluciones, determine una solución particular.

Parte III (preguntas relacionadas con el tercer parcial)

9. [3 puntos] Utilizando propiedades de los determinantes, calcule $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ x-1 & y-2 & z-3 \\ 3x & 3y & 3z \end{vmatrix}$ si se sabe que

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -6.$$

10. [4 puntos] Sean $v = (1, -2, 0)$ y $w = (1, 1, 0)$ vectores en $\mathbb{R}^3$. Determine el o los vectores u que satisfagan, simultáneamente, las siguientes condiciones:

$$\blacksquare u \perp v$$

$$\blacksquare \|u\| = 6$$

$$\blacksquare u \text{ y } w \text{ forman un ángulo de } 3\pi/4$$

11. [5 puntos] Halle ecuaciones simétricas de la recta L_1 que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

$$\blacksquare \text{ Es paralela a la recta que contiene los puntos } A = (2, 0, 1) \text{ y } B = (-1, 3, 1)$$

$$\blacksquare \text{ Contiene el punto } P \text{ de intersección entre el plano } \Pi \text{ y la recta } L_2 \text{ cuyas ecuaciones respectivas son:}$$

$$\Pi : 2x - y + z = -6 \quad \text{y} \quad L_2 : x = \frac{2-y}{2} = -z - 1$$

12. [3 puntos] Sabiendo que v y w son vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^4$, determine si los vectores $X = v - w$ y $Y = w - v$ son linealmente dependientes o linealmente independientes.

Resumen

Sucesiones monótonas: La sucesión $\{a_n\}$ es creciente, si $a_{n+1} \geq a_n$ para todo n. Es decreciente si $a_{n+1} \leq a_n$ para todo n. Una sucesión es monótona si es creciente o bien es decreciente.	Teorema: Si la función $f : [N, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es creciente o decreciente para algún $N \in \mathbb{Z}$, entonces la sucesión $\{f(n)\}$ es creciente o decreciente a partir de N, respectivamente.
Serie: Sea $\{a_n\}$ una sucesión definida a partir de un entero N. Una expresión de la forma $a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots = \sum_{k=N}^{\infty} a_k$ es una serie infinita. Los números $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots$ son los <i>términos de la serie</i>.	Serie geométricas: La serie $\sum_{n=p}^{\infty} ar^n$ converge a $S = \frac{ar^p}{1-r}$ si $r < 1$ y diverge si $r \geq 1$. Serie telescópicas: La serie $\sum_{n=p}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ converge a $S = b_p - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}$, si $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} \in \mathbb{R}$ y diverge si $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}$.
Criterio de la raíz: La serie $\sum a_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$ y diverge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = +\infty$. Criterio del cociente: La serie $\sum a_n$ converge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right < 1$ y diverge si $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right > 1$ o $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = +\infty$.	Criterio de comparación directa: Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ dos series tales que $a_n > 0$ y $b_n > 0$ ▪ Si $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. ▪ Si $0 \leq b_n \leq a_n$ y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ diverge.
Criterio de comparación en el límite: Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ dos series, con $a_n > 0$ y $b_n > 0$ ▪ Si $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. ▪ Si $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty$ y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum a_n$ diverge.	Teorema Fundamental del Álgebra Cualquier polinomio de grado $n \geq 1$, con coeficientes reales o complejos, tiene al menos un cero complejo. Teorema (Corolario del Teorema Fundamental del Álgebra) Si P es un polinomio de grado n, entonces $P(x)$ se factoriza completamente como $P(x) = a(x - c_1)(x - c_2) \cdots (x - c_n)$ donde $c_1, \dots, c_n$ son los ceros de P y a es el coeficiente de x^n en $P(x)$.
Teorema de los ceros conjugados Si P es un polinomio con todos sus coeficientes reales y $x = a + bi$ es un cero de P, entonces su conjugado $\bar{x} = a - bi$ también es un cero de P.	Coordenadas polares: Los números r y θ son las <i>coordenadas polares</i> de $z = a + bi$ ▪ r es el valor absoluto o módulo, y se denota z. ▪ θ es el argumento o amplitud.

Forma rectangular de un número complejo: La <i>forma rectangular</i> de un número complejo es $z = a + bi$, donde a es la parte real y b la parte imaginaria. Forma polar de un número complejo: La <i>forma polar</i> es $z = r\text{cis}\theta$, donde r es el valor absoluto y θ el argumento. Argumento principal: El <i>argumento principal</i> de $z = r\text{cis}\theta$ es el único valor de θ en el intervalo $]-\pi, \pi]$. Se denota $\theta = \text{Arg}(z)$. Matriz transpuesta: Si A es una matriz de tamaño $m \times n$, su <i>transpuesta</i>, denotada A^T, es la matriz de tamaño $n \times m$ que resulta de convertir las filas de A en columnas, y las columnas de A en filas.	Matriz identidad: La matriz <i>identidad</i> de orden n (o tamaño n) es la matriz $n \times n$ con 1s en la diagonal y 0s en las demás posiciones. Dicho de otra forma, el elemento i, j de la identidad es igual a 1 si $i = j$, o a 0 si $i \neq j$. Se denota I_n. Operaciones con matrices: Si $A = (a_{ij})_{m \times n}$ y $B = (b_{ij})_{m \times n}$ son matrices de tamaño $m \times n$, y k es un número real, entonces ▪ $k \cdot A = k \cdot (a_{ij})_{m \times n} = (k \cdot a_{ij})_{m \times n}$ (cada a_{ij} se multiplica por k). ▪ $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$ (se suma cada a_{ij} con cada b_{ij}). ▪ $A - B = (a_{ij} - b_{ij})_{m \times n}$ (se resta cada a_{ij} con cada b_{ij}).
Producto de matrices: Si A tiene tamaño $m \times n$ y B tiene tamaño $n \times p$, entonces el producto $A \cdot B$ es la matriz C de tamaño $m \times p$ tal que $C_{m \times p} = A_{m \times n} \cdot B_{n \times p}$ donde $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$. Matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones: La matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineales es la matriz cuyos elementos son los coeficientes de las incógnitas en el sistema, con una fila para cada ecuación y una columna para cada incógnita.	Matriz aumentada de un sistema: La matriz aumentada de un sistema de ecuaciones lineales es la matriz que contiene a la matriz de coeficientes del sistema, aumentada con una columna adicional que contiene las constantes al lado derecho del signo de igualdad en cada ecuación. Operaciones válidas entre las filas de la matriz aumentada: ▪ Multiplicar o dividir una fila por un escalar distinto de cero. ▪ Sumar o restar un múltiplo de una fila a otra fila. ▪ Intercambiar dos filas.
Matriz inversa: Si A es una matriz de tamaño $n \times n$ se dice que es <i>invertible</i> si existe una matriz A^{-1} de tamaño $n \times n$, tal que $A \cdot A^{-1} = I_n = A^{-1} \cdot A$. Teorema: Si A es una matriz cuadrada entonces: ▪ Si una fila o columna de A es igual a cero entonces $A = 0$. ▪ Si una fila o columna de A es un múltiplo de otra (o igual a otra) entonces $A = 0$.	Teorema: Si A es una matriz cuadrada entonces: ▪ Al intercambiar dos filas o dos columnas de A, el determinante de A cambia de signo. ▪ Al multiplicar una fila o columna de A por un escalar k, el determinante de A se multiplica por k. ▪ Al sumar a una fila o columna de A un múltiplo de otra, el determinante de A se mantiene igual.

Vector como segmento dirigido: El vector con punto inicial P y punto terminal Q es $\overrightarrow{PQ} = Q - P$	Vectores paralelos: Dos vectores son paralelos si uno de ellos es múltiplo del otro.
Operaciones con vectores: Dados los vectores $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ y $t \in \mathbb{R}$ entonces: ▪ $v + w = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)$ ▪ $tv = (ta_1, ta_2, \dots, ta_n)$	Producto escalar: Si $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ y $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ son dos vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces el producto escalar de v, w es $v \cdot w = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$
Norma de un vector: La magnitud o norma de un vector $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ en $\mathbb{R}^n$ es $\ v\ = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$	Ángulo entre vectores: Si v y w son dos vectores distintos de cero en $\mathbb{R}^n$, y θ el ángulo entre ellos, entonces: $\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\ v\ \ w\ }$.
Teorema: Dos vectores v y w en $\mathbb{R}^n$ son ortogonales, lo cual se denota $v \perp w$, si y solo si su producto escalar es igual a cero: $v \perp w \Leftrightarrow v \cdot w = 0$.	Producto vectorial: Si $v = (a_1, a_2, a_3)$ y además, $w = (b_1, b_2, b_3)$, su <i>producto vectorial</i> es $v \times w =$ $\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$
Dependencia e independencia lineal de vectores: Si V es un espacio vectorial, entonces los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ son linealmente dependientes (ld) si el vector nulo $\vec{0}$ puede escribirse como una combinación lineal no trivial de ellos; es decir, si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$, no todos cero, tales que $c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n = \vec{0}$ Si un conjunto de vectores no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes (li).	Rectas en $\mathbb{R}^3$: La recta que pasa por el punto $P = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene la dirección del vector $v = (d_1, d_2, d_3)$ tiene ecuaciones: ▪ vectorial: $(x, y, z) = P + tv$ para $t \in \mathbb{R}$ ▪ paramétricas: Para $t \in \mathbb{R}$ $\{x = x_0 + td_1, y = y_0 + td_2, z = z_0 + td_3\}$ ▪ simétricas: $\frac{x - x_0}{d_1} = \frac{y - y_0}{d_2} = \frac{z - z_0}{d_3}$ si $a \neq 0, b \neq 0$ y $c \neq 0$.
Planos en $\mathbb{R}^3$: El plano que contiene al punto (x_0, y_0, z_0) y es perpendicular al vector normal $n = (a, b, c)$ tiene ecuación: ▪ estándar: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ ▪ normal: $ax + by + cz = d$, donde $d = ax_0 + by_0 + cz_0$	Intersección entre una recta y un plano: Si una recta con vector de dirección v y un plano con vector normal n se intersecan, su intersección es la solución del sistema que reúne las ecuaciones de la recta con la ecuación del plano.